UPN

UNIVERSIDAD
PRIVADA
DEL NORTE

EVOLUCIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE

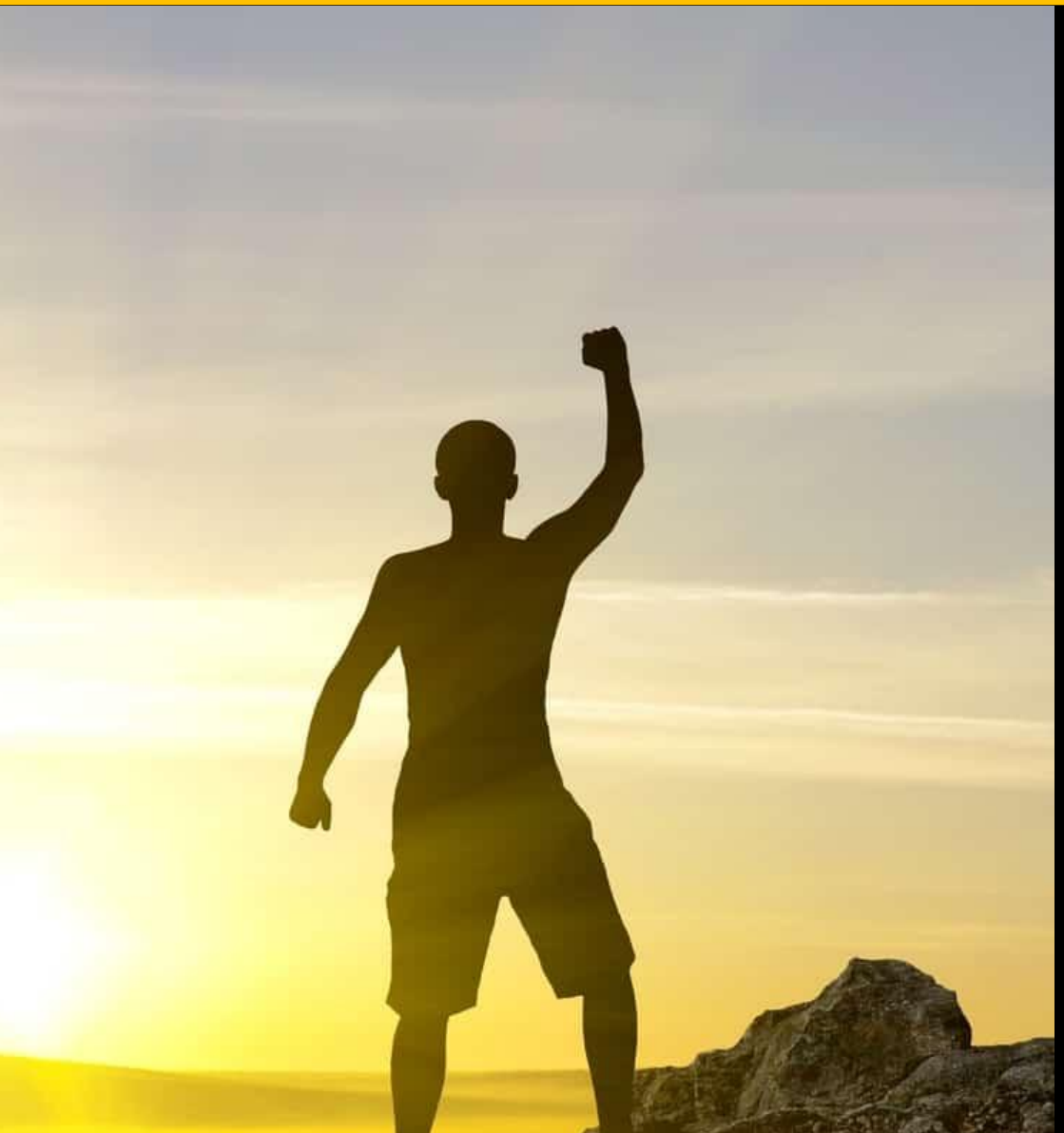
Semana 8

Ing. Edgard Vilchez Valdez.

edgard.vilchez@upn.pe


UPN
UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE

Logros de la sesión



Al finalizar la sesión, los estudiantes habrán comprendido y aplica la refactorización usando el Principio de Inversión de Control para desacoplar componentes de software, mejorar su mantenibilidad y facilitar su evolución mediante buenas prácticas de diseño.

Índice de la sesión

Índice	Tema
1.1	Gestión del cambio.



Trabajo Grupal: Semana 9

Estimados estudiantes,

Para el próximo trabajo grupal, cada grupo deberá preparar una exposición sobre los siguientes temas. El objetivo es que cada grupo profundice en su tema asignado, presente los conceptos teóricos y prácticos, y los ejemplifique con código funcional.



Trabajo Grupal: Semana 9

Objetivo del trabajo

El objetivo del trabajo es que los estudiantes comprendan los fundamentos de la gestión del cambio en proyectos de software y los apliquen de manera inicial a su proyecto final, identificando cómo se registrarían, evaluarían, aprobarían y controlarían los cambios solicitados durante el desarrollo o mantenimiento del sistema.

Trabajo Grupal: Semana 9

📌 Investigar los siguientes temas:

1. Definición de gestión del cambio

Explicar qué es la gestión del cambio en software y por qué es importante dentro del ciclo de vida del desarrollo y mantenimiento de sistemas.

Deben responder preguntas como:

- ¿Qué es un cambio en software?
- ¿Por qué los cambios deben controlarse?
- ¿Qué problemas pueden surgir si los cambios se realizan sin evaluación?
- ¿Cómo se relaciona la gestión del cambio con la calidad y mantenibilidad del software?

Trabajo Grupal: Semana 9

📌 Investigar los siguientes temas:

Importancia de la gestión del cambio

Explicar la relevancia de gestionar adecuadamente los cambios en un proyecto de software.

Pueden considerar aspectos como:

- Reducción de errores.
- Control del alcance del proyecto.
- Prevención de cambios no autorizados.
- Mejora de la trazabilidad.
- Mejor comunicación entre los miembros del equipo.
- Disminución de riesgos técnicos y funcionales.

Trabajo Grupal: Semana 9

📌 Investigar los siguientes temas:

Tipos de cambios en software

Investigar y explicar los principales tipos de cambios que pueden presentarse en un proyecto.

Por ejemplo:

- **Cambios correctivos:** solucionan errores o defectos.
- **Cambios adaptativos:** responden a nuevas condiciones del entorno, tecnología, normativa o plataforma.
- **Cambios perfectivos:** mejoran funcionalidades existentes.
- **Cambios preventivos:** buscan evitar problemas futuros o mejorar la mantenibilidad.

Cada tipo debe incluir una breve explicación y un ejemplo general.

Trabajo Grupal: Semana 9

📌 Investigar los siguientes temas:

Proceso de gestión del cambio

Describir las etapas básicas de un proceso de gestión del cambio.

Como mínimo, deben considerar:

- Solicitud del cambio
- Análisis del cambio
- Evaluación de impacto
- Aprobación o rechazo del cambio
- Planificación del cambio
- Implementación del cambio
- Verificación del cambio
- Registro y cierre

Trabajo Grupal: Semana 9

📌 Investigar los siguientes temas:

Roles involucrados

Identificar los principales roles que participan en la gestión del cambio. Deben explicar brevemente la función de cada rol.

Documentos o artefactos utilizados

Investigar qué documentos se utilizan para controlar los cambios.

Buenas prácticas

Incluir buenas prácticas para una adecuada gestión del cambio.

Trabajo Grupal: Semana 9

📌 Desarrollo Práctico

El grupo debe revisar su proyecto final e identificar :

Identificación de posibles cambios en el proyecto

El equipo debe identificar posibles cambios que podrían surgir en su proyecto final.

Deben presentar al menos 3 solicitudes de cambio relacionadas con su sistema.

Cada solicitud puede estar vinculada a:

- Cambio en un requisito funcional.
- Corrección de un error.
- Mejora de una funcionalidad.
- Cambio en una pantalla o interfaz.
- Cambio en una regla de negocio.
- Cambio solicitado por el usuario o cliente.
- Ajuste en la base de datos.
- Cambio por mejora de rendimiento o seguridad.

Trabajo Grupal: Semana 9

📌 Desarrollo Práctico

Formato de solicitud de cambio

Cada equipo debe elaborar un formato simple para registrar los cambios.

Matriz de cambios aplicada al proyecto

El equipo debe presentar una tabla con las solicitudes de cambio identificadas.

Análisis de impacto

Para cada cambio propuesto, el equipo debe explicar brevemente el impacto que tendría en el proyecto.

Flujo propuesto para gestionar cambios en el proyecto

El equipo debe proponer un flujo sencillo para manejar los cambios en su proyecto final.

RÚBRICA PARA CALIFICACIÓN INDIVIDUAL (EXPOSICIÓN)

CATEGORÍA	PUNTAJE				
	5	4-3	2-1	0	MÁXIMO
Organización y Estructura de la Presentación	La presentación sigue una estructura lógica y es fácil de seguir.	La estructura es buena pero puede ser mejorada en algunas áreas.	La presentación es confusa o carece de organización.	La presentación no sigue una estructura coherente.	5
Dominio del Tema y Capacidad de Responder Preguntas (Vale el doble)	Demuestra un sólido dominio del tema y responde a todas las preguntas con confianza y precisión.	Muestra un buen conocimiento del tema, aunque con algunas dudas.	Tiene dificultades para responder preguntas, mostrando un dominio limitado del tema.	No pudo responder satisfactoriamente a las preguntas.	10
Calidad Visual y Profesionalismo de la Presentación			La presentación es visualmente atractiva, profesional y sin errores ortográficos o gramaticales.	La presentación es desordenada y carece de profesionalismo.	2
Participación		Entre 81% y 100%	Entre 61% y 41%	<=40%	3
				TOTAL	20

Conclusiones



- La refactorización permite mejorar la estructura interna del software sin alterar su funcionamiento externo.
- El Principio Abierto-Cerrado nos enseña a diseñar sistemas que puedan ampliarse sin modificar el código ya probado.
- Aplicar este principio reduce riesgos, facilita el mantenimiento y mejora la escalabilidad del software. Un código bien diseñado es más fácil de entender, reutilizar y adaptar a nuevos requerimientos.
- Pensar en extensibilidad desde el diseño ayuda a desarrollar soluciones más profesionales y sostenibles en el tiempo.



¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!!

por su atención...

Ing. Edgard Vilchez Valdez

UPN

UNIVERSIDAD
PRIVADA
DEL NORTE